

Sujet de l'atelier

Module : Intégration des données

Nom de l'intervenant : Zakaria BOULKHIR

Modalités de notation :

- Modélisation conceptuelle et logique de la donnée,
 - MCD/MLD,
 - Représentation UML
- Relève des problématiques de qualité de données,
- Homogénéisation de la base de données,
- Réalisation de tableaux de bords
 - Interactifs,
 - Mise-en-avant des KPIs et de graphiques pertinents,
- La soutenance et les réponses aux questions

Autres Consignes : L'utilisation excessive des solutions IA est pénalisée.

Note et appréciation

.../20

Projet analytique dans un cadre bancaire

I. Énoncé de la problématique :

Vous êtes recruté au sein d'une banque privée CrédiSol SAS pour créer une base de données homogène, veiller à la qualité de la donnée, réaliser des dashboards pour des suivis précis. Les objectifs métier sont :

1. La fusion des données de deux branches,
2. La réalisation de rapports financiers régulier. Le CDO vous demande de remplacer ceux-là par des Dashboards interactifs.
3. Finalement, l'étude de la facturation des Custodians par la banque auprès des clients, et par marché pour la détention des instruments financiers (actions, obligations, fonds...).

Il s'agit ici d'une banque privée en relation avec plusieurs Custodians. Chaque Custodian détient des instruments financiers dans différents marchés.

La donnée dont vous disposez est la suivante :

- Les données des comptes clients (en xml),
- Les instruments détenus dans différents comptes,
- Les transactions journalières auprès de la banque,
- Les factures payées aux Custodians par instrument financier.

II. MCD/MLD :

- a. Présentez la modélisation conceptuelle puis logique de la donnée et réalisez un diagramme UML représentant la conception optimale de la donnée.
- b. Montrez les changements apportés à votre MCD pour retrouver la première, deuxième et troisième forme normale.

III. Qualité de la donnée :

- a. Quelles sont les différentes erreurs de qualité de donnée ?
- b. Quelles sont les ajustements que vous devriez apporter à la donnée pour respecter votre MCD/MLD ?

IV. Homogénéisation des données et création de base de données :

- a. Réalisez un fichier `xsd` permettant de contrôler le contenu du fichier `xml`.
- b. En vous basant sur le schéma du fichier `xml`, réalisez un mapping des fichiers de ce type vers un fichier représentant des tables (`csv` par exemple). Est-il possible ? *[vous pouvez utiliser un outil ETL ou un langage de programmation adéquat]*
- c. Homogénéisez les données de différentes sources.
- d. Alimenter une base de données relationnelle (locale) avec les données homogènes.

V. Analyse à travers SQL :

- a. Ajouter un classement par les avoirs de différents clients.
- b. Quel est le client avec le minimum d'avoir ?
- c. Quel est la différence en M€ entre la personne ayant le plus d'avoir et celle ayant le minimum ?
- d. Quel sont les clients, avec le plus des avoirs, représentant 50% des totales des avoirs ?
- e. Calculez le montant cumulatif des transactions réalisées par moi.
- f. Calculez, par mois, le pourcentage de l'avancement du nombre de transaction réalisées.

VI. Analyse et visualisation :

A. Migration des données :

Dans le cadre de la migration des données, votre client voudrait étudier les comptes à prendre en urgence dans le cadre de la migration ainsi que les marchés à privilégier. Dans ce cadre, réalisez un Dashboard (en logique régulier) qui permet au client de suivre l'évolution de la migration des données et d'en déduire les conséquences de certaines actions concrètes qu'il pourrait prendre dans le cadre de cette migration.

B. Dashboard financier :

Pour la deuxième partie, vous vous référez à l'équipe Paiements. Ils veulent couvrir toutes les éventuelles opportunités dans l'évolution des instruments financiers des clients.

C. Facturation :

Finalement, pour l'équipe Tax, vous fournissez un Dashboard qui explique la facturation des différents Custodians, les clients en retard dans le paiement de leurs frais, etc... L'objectif est de diminuer le montant des facturations tout en améliorant le profit de nos clients.

Naturellement, vos choix de Dashboards, KPIs est libre à l'interprétation. Soyez créatif.ve.s, rajoutez des éléments qui vous semblent pertinents dans le cadre du projet. Avec un minimum de **trois dashboards distincts**.